

NAMA: TIKA AULIA NIM: G1F02410009

EXECUTIVE SUMMARY

Estimasi Tingkat Resiliensi Akademik Mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram Menggunakan Two-Stage Cluster Sampling

Resiliensi akademik merupakan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan, tekanan, hambatan, maupun kegagalan selama proses pembelajaran sehingga tetap mampu mencapai tujuan akademik yang telah ditetapkan. Kemampuan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan mahasiswa, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan akademik yang semakin kompleks. Mahasiswa yang memiliki tingkat resiliensi akademik yang baik cenderung mampu mengelola stres, beradaptasi terhadap perubahan, mempertahankan motivasi belajar, serta bangkit kembali setelah mengalami kesulitan dalam proses perkuliahan. Oleh karena itu, informasi mengenai tingkat resiliensi akademik mahasiswa menjadi penting untuk diketahui sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan maupun program pembinaan akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat resiliensi akademik mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling. Metode ini dipilih karena populasi penelitian telah terbagi ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kelas, sehingga proses pengambilan sampel dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa harus mengambil responden dari seluruh kelas. Selain memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data, metode ini juga memungkinkan diperolehnya estimasi parameter populasi dengan tetap memperhatikan peluang pemilihan setiap responden melalui pemberian bobot sampel.

Populasi penelitian terdiri atas seluruh mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram yang berasal dari tiga angkatan dan terbagi ke dalam enam kelas. Pada tahap pertama pengambilan sampel dilakukan pemilihan cluster secara acak sederhana sehingga diperoleh dua cluster terpilih, yaitu kelas B angkatan 2024 dan kelas B angkatan 2025. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan pemilihan responden dari masing-masing cluster sehingga diperoleh 30 responden, yang terdiri atas 8 mahasiswa dari kelas B angkatan 2024 dan 22 mahasiswa dari kelas B angkatan 2025. Teknik pengambilan sampel tersebut sesuai dengan prinsip Two-Stage Cluster Sampling, yaitu pemilihan cluster pada tahap pertama dan pemilihan elemen sampel pada tahap kedua.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert empat tingkat yang terdiri atas 10 butir pertanyaan. Penyusunan kuesioner mengacu pada empat indikator utama resiliensi akademik, yaitu ketekunan dalam menghadapi kesulitan akademik, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, kemampuan mengendalikan emosi ketika menghadapi tekanan akademik, serta kemampuan bangkit kembali setelah mengalami kegagalan akademik. Sebelum digunakan pada tahap analisis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten.

Analisis data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R dengan bantuan package readxl, psych, dan survey. Tahapan analisis dimulai dari proses import data, persiapan data, konversi tipe data menjadi numerik, uji validitas, uji reliabilitas, perhitungan skor rata-rata resiliensi akademik, analisis statistik deskriptif, perhitungan peluang pemilihan sampel, penentuan bobot

sampling, pembentukan desain survei, estimasi rata-rata menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling, hingga pengelompokan hasil estimasi ke dalam kategori tingkat resiliensi akademik. Selain itu, dilakukan pula perhitungan Standard Error (SE), Confidence Interval (CI), Relative Standard Error (RSE), dan Design Effect (DEFF) untuk mengevaluasi ketelitian hasil estimasi yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada kuesioner memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,361) sehingga seluruh item dinyatakan **valid**. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,876, yang mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dan layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, instrumen yang digunakan telah memenuhi persyaratan sebagai alat ukur resiliensi akademik mahasiswa.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh rata-rata skor resiliensi akademik responden sebesar 3,393 dengan nilai minimum 2,500, maksimum 4,000, dan standar deviasi sebesar 0,443. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat resiliensi akademik yang cukup tinggi dengan variasi skor yang relatif kecil antarresponden. Selanjutnya, hasil estimasi menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling menghasilkan estimasi rata-rata tingkat resiliensi akademik sebesar 3,476 dengan Standard Error sebesar 0,168 dan Confidence Interval 95% sebesar 3,146 hingga 3,806. Nilai Relative Standard Error (RSE) sebesar 4,85% menunjukkan bahwa hasil estimasi memiliki tingkat ketelitian yang baik sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi.

Hasil estimasi berdasarkan cluster menunjukkan bahwa rata-rata skor resiliensi akademik mahasiswa pada kelas B angkatan 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas B angkatan 2025. Meskipun demikian, kedua cluster tetap menunjukkan tingkat resiliensi akademik yang berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengelompokan kategori tingkat resiliensi akademik diperoleh bahwa 61,66% mahasiswa berada pada kategori Sangat Tinggi, 35,86% berada pada kategori Tinggi, 2,48% berada pada kategori Rendah, dan tidak terdapat mahasiswa yang berada pada kategori Sangat Rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi tekanan akademik, beradaptasi terhadap perubahan, serta mampu bangkit kembali ketika mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat resiliensi akademik mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram berada pada kategori sangat tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Program Studi maupun pihak universitas dalam menyusun program pembinaan yang mendukung penguatan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai penerapan metode Two-Stage Cluster Sampling dalam mengestimasi parameter populasi menggunakan data survei, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan desain sampling kompleks. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu jumlah sampel yang relatif terbatas karena hanya melibatkan dua cluster dari enam cluster yang ada pada populasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah cluster dan ukuran sampel yang lebih besar agar hasil estimasi menjadi semakin representatif terhadap populasi. Selain itu, penambahan variabel lain seperti motivasi belajar, self-regulated learning, dukungan sosial, maupun kesejahteraan psikologis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi akademik mahasiswa.